UT 2. Administración de procesos del sistema. Práctica 2

Manuel Acosta Balume

1. Mira los procesos ejecutados en tu terminal

```
root@debian:/home/usuario# ps
    PID TTY          TIME CMD
   3485 pts/0    00:00:00 su
   3486 pts/0    00:00:00 bash
   3501 pts/0    00:00:00 ps
```

2. Mira todos los procesos que se encuentran en ejecución en nuestro sistema.

```
root@debian:/home/usuario# ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  1.0  0.1 102668 12700 ?        Ss   13:55   0:01 /sbin/init
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:55   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:55   0:00 [rcu_gp]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:55   0:00 [rcu_par_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:55   0:00 [slub_flushwq
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:55   0:00 [netns]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:55   0:00 [kworker/0:0-
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:55   0:00 [kworker/0:0H
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:55   0:00 [kworker/u6:0
```

3. Ejecuta la orden sleep 300 en segundo plano, ejecuta también la orden sleep 1000 en segundo plano

```
root@debian:/home/usuario# sleep 300 &
[1] 3685
root@debian:/home/usuario# sleep 1000 &
[2] 3686
```

4. Visualiza un listado detallado de los procesos que actualmente están asociados a tu terminal anota los PID y PPID de los dos sleep. ¿A que proceso corresponde su PPID?

```
root@debian:/home/usuario# ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0    3485    3460  0  80   0 -  2266 do_wai pts/0    00:00:00 su
4 S     0    3486    3485  0  80   0 -  1801 do_wai pts/0    00:00:00 bash
4 S     0    3685    3486  0  80   0 -  1368 hrtime pts/0    00:00:00 sleep
4 S     0    3686    3486  0  80   0 -  1368 hrtime pts/0    00:00:00 sleep
4 R     0    3688    3486  0  80   0 -  2819 -      pts/0    00:00:00 ps
```

El proceso que corresponde su PPID es el de la bash.

5. Elimina uno de los procesos sleep existentes.

```
root@debian:/home/usuario# kill 3685
```

6. Lanza la orden ls -R / e interrúmpela antes de concluir.

```
root@debian:/home/usuario# ls -R /
/sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/ext4_ext_convert_to_initialized_fastpath
enable  filter  format  hist  id  trigger

/sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/ext4_ext_handle_unwritten_extents:
enable^C
root@debian:/home/usuario#
```

7. Repite la acción en ejecución desatendida. ¿Tiene sentido hacerlo de forma desatendida ¿Por qué?

```
root@debian:/home/usuario# ls -R / > /dev/null 2>&1
```

No porque lo que hace ls -R es mostrar todos el sistema de archivos si metes la salida en null, nunca lo vas a ver.

8. Ejecútala la orden ls -R / en background y teniendo en cuenta que no te debe interferir en tu trabajo

```
root@debian:/home/usuario# ls -R / > /dev/null 2>&1 &
[3] 3711
```

9. Mira los trabajos que se están ejecutando en background

```
root@debian:/home/usuario# jobs
[2]-  Ejecutando              sleep 1000 &
[3]+  Salida 1                ls -R / > /dev/null 2>&1
```

10. Elimina todos los procesos que se están ejecutando en background

```
root@debian:/home/usuario# kill $(jobs -p)
root@debian:/home/usuario# jobs
[2]+  Terminado               sleep 1000
```

11. Ejecuta la orden sleep 300 en segundo plano

```
root@debian:/home/usuario# sleep 300 &
[1] 3719
```

12. Trae la orden ejecutada en el punto anterior a primer plano

```
root@debian:/home/usuario# fg
sleep 300
```

13. Suspende la orden que se está ejecutando

```
root@debian:/home/usuario# fg
sleep 300
^Z
[1]+  Detenido                sleep 300
```

Control Z para detener una orden.

14. Pasa a ejecutar la orden suspendida en el punto anterior a segundo plano

```
root@debian:/home/usuario# bg
[2]+ sleep 300 &
```

15. Antes de continuar con el siguiente apartado, asegúrate de que no tienes ningún proceso ejecutándose en segundo plano o detenida.

```
root@debian:/home/usuario# jobs
[2]+  Ejecutando              sleep 300 &
root@debian:/home/usuario# kill $(jobs -p)
root@debian:/home/usuario# jobs
[2]+  Terminado               sleep 300
```

16. Cópiate los ficheros GenAbecedario y GenNumeros a tu home personal.
El programa GenAbecedario genera el abecedario continuamente. El programa GenNumeros genera los dígitos del 0 al 9 continuamente. Concede a ambos ficheros los permisos necesarios para que todo el mundo pueda ejecutarlos

```
root@debian:/home/usuario# chmod +x GenAbecedario.sh
root@debian:/home/usuario# chmod +x GenNumeros.sh
root@debian:/home/usuario# su
root@debian:/home/usuario# exit
exit
root@debian:/home/usuario# exit
exit
usuario@debian:~$ ./GenNumeros.sh
0
1
2
3
4
5
6
```

17. Ejecuta los programas, de manera que se ejecuten en paralelo, nos permitan seguir interaccionando con el Shell y sigan ejecutándose aunque el usuario cierre el terminal. Descarta tanto la salida normal como la salida de error.

```
root@debian:/home/usuario# ./GenAbecedario.sh > /dev/null 2>&1 &
[2] 3777
root@debian:/home/usuario# ./GenNumeros.sh > /dev/null 2>&1 &
[3] 3778
```

18. Desconéctate del terminal mediante una secuencia de control

```
root@debian:/home/usuario# exit
exit
```

19. Conéctate de nuevo a un terminal y comprueba que los procesos continúan ejecutándose. Utiliza el UID para comprobarlo

```
root@debian:/home/usuario# ps -u $(whoami) | grep 'Gen'
   3776 pts/0    00:01:40 GenAbecedario.s
   3777 pts/0    00:01:15 GenAbecedario.s
   3778 pts/0    00:01:09 GenNumeros.sh
```

20. Mata a los dos procesos en una única orden

```
root@debian:/home/usuario# pkill -f 'Gen'
root@debian:/home/usuario# ps -u $(whoami) | grep 'Gen'
```

21. Vuelve a ejecutar los procesos como en el apartado 18. Ejecuta fg %2, ¿Qué ocurre?

```
root@debian:/home/usuario# jobs
root@debian:/home/usuario# ./GenAbecedario.sh > /dev/null 2>&1 &
[1] 3777
root@debian:/home/usuario# ./GenNumeros.sh > /dev/null 2>&1 &
[2] 3778
root@debian:/home/usuario# fg %2
./GenNumeros.sh > /dev/null 2>&1
```

Que el proceso número 2 es traído al primer plano (foreground).

22. Ejecuta <Ctrl+C> y después jobs ¿Qué ha ocurrido?

```
root@debian:/home/usuario# fg %2
./GenNumeros.sh > /dev/null 2>&1
^C
root@debian:/home/usuario# jobs
[1]+  Ejecutando              ./GenAbecedario.sh > /dev/null 2>&1 &
root@debian:/home/usuario#
```

Que el proceso 2 ha sido eliminado.

23. Ejecuta fg %1, ¿Qué ocurre?

```
root@debian:/home/usuario# fg %1
./GenAbecedario.sh > /dev/null 2>&1
```

Que el proceso número 2 es traído al primer plano (foreground).

24. Ejecuta <Ctrl+Z> y después jobs ¿Qué ha ocurrido?

```
root@debian:/home/usuario# fg %1
./GenAbecedario.sh > /dev/null 2>&1
^Z
[1]+  Detenido                ./GenAbecedario.sh > /dev/null 2>&1
root@debian:/home/usuario# jobs
[1]+  Detenido                ./GenAbecedario.sh > /dev/null 2>&1
```

Que el proceso número 1 ha sido detenido.

25. Ejecuta bg %1 y después jobs ¿Qué ha ocurrido?

```
root@debian:/home/usuario# bg %1
[1]+ ./GenAbecedario.sh > /dev/null 2>&1 &
root@debian:/home/usuario# jobs
[1]+  Ejecutando              ./GenAbecedario.sh > /dev/null 2>&1 &
```

Que el proceso número 1 ha sido enviado a segundo plano (background) y se está ejecutando.

26. Ejecuta top y htop y observa las diferencias. htop debes instalarlo primero.

Top:

```
top - 09:06:32 up 13 min,  1 user,  load average: 2,98, 2,37, 1,47
Tareas: 192 total,   4 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 62,7 us,  6,5 sy,  0,0 ni, 30,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   6707,0 total,   4677,1 free,   1272,2 used,   1014,2 buff/cache
MiB Intercambio:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   5434,8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3777	**root**	**20**	**0**	**6940**	**3252**	**2980**	**R**	**100,0**	**0,0**	**8:04.56**	**GenAbecedario.s**
3601	**root**	**20**	**0**	**7252**	**3336**	**3056**	**R**	**100,0**	**0,0**	**12:15.05**	**GenAbecedario.s**
2653	usuario	20	0	4397704	326288	139428	S	7,3	4,8	0:25.13	gnome-shell
3630	**usuario**	**20**	**0**	**564868**	**59752**	**44616**	**R**	**1,0**	**0,9**	**0:01.31**	**gnome-terminal-**
3204	usuario	20	0	217988	2332	1956	S	0,3	0,0	0:01.72	VBoxClient
1	root	20	0	168208	12668	9196	S	0,0	0,2	0:01.22	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.02	kthreadd

Htop:

Main I/O

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	▽Command
2832	usuario	20	0	788M	89268	49248	S	0.0	1.3	0:03.56	/usr/bi
3176	usuario	20	0	788M	89268	49248	S	0.0	1.3	0:02.73	/usr/bi
3630	usuario	20	0	552M	59928	44628	S	1.1	0.9	0:02.00	/usr/li
3204	usuario	20	0	212M	2332	1956	S	1.1	0.0	0:01.90	/usr/bi
3209	usuario	20	0	212M	2332	1956	S	0.0	0.0	0:01.88	/usr/bi
2927	usuario	20	0	337M	31304	18808	S	0.0	0.5	0:01.53	/usr/li
725	root	20	0	1877M	40692	24920	S	0.0	0.6	0:01.48	/usr/li
1	root	20	0	164M	12668	9196	S	0.0	0.2	0:01.23	/sbin/i
721	messagebus	20	0	11760	6800	4364	S	0.0	0.1	0:00.96	/usr/bi
3959	root	20	0	8788	5044	3412	R	3.2	0.1	0:00.87	htop

26.a. ¿Cuál es el proceso que está consumiendo más memoria?

Main I/O

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%▽	TIME+	Command
2653	usuario	20	0	4287M	318M	136M	S	5.5	4.8	0:41.09	/usr/bin/gnome-shell
2675	usuario	20	0	4287M	318M	136M	S	0.0	4.8	0:00.02	/usr/bin/gnome-shell
2678	usuario	20	0	4287M	318M	136M	S	0.0	4.8	0:00.52	/usr/bin/gnome-shell
2685	usuario	20	0	4287M	318M	136M	S	1.4	4.8	0:09.73	/usr/bin/gnome-shell
2686	usuario	20	0	4287M	318M	136M	S	0.7	4.8	0:10.30	/usr/bin/gnome-shell
2687	usuario	20	0	4287M	318M	136M	S	1.4	4.8	0:09.88	/usr/bin/gnome-shell
2688	usuario	20	0	4287M	318M	136M	S	0.0	4.8	0:00.00	/usr/bin/gnome-shell

El proceso que mas consume es la gnome-shell que es la interfaz gráfica.

26.b. ¿Cuál es el proceso que está haciendo mayor uso del procesador?

```
  Main   I/O
    PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU% MEM%   TIME+  Command
   3601 root       20   0  7252  3336  3056 R 205.1  0.0 19:10.41 /bin/bash ./GenAbecedario.sh
   3777 root       20   0  6940  3252  2980 R 203.8  0.0 14:59.77 /bin/bash ./GenAbecedario.sh
   2653 usuario    20   0 4287M  318M  136M S   9.0  4.8  0:45.41 /usr/bin/gnome-shell
```

El script que se está ejecutando GenAbecedario.sh es el proceso que más CPU consume.

26.c. Prueba las distintas opciones de la utilidad htop

```
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

F2 (Setup): Permite cambiar qué columnas se muestran y en dónde.
F3 (Search): Permite buscar un proceso por nombre.
F4 (Filter): Permite filtrar procesos.
F5 (Tree): Muestra los procesos en una vista jerárquica (padre/hijo).
F6 (Sort By): Permite cambiar el criterio de ordenación (CPU, Memoria, PID, etc.).
F7 y F8 son para aumentar o reducir el valor de “Nice” que es el nivel de prioridad.
F9 (Kill): Permite eliminar un proceso enviando una señal como SIGKILL.

27. Consulta con el comando less la información de los siguientes archivos:
27.a. /proc/meminfo

```
MemTotal:        6867980 kB
MemFree:         4790836 kB
MemAvailable:    5569352 kB
Buffers:           39180 kB
Cached:           954080 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           380972 kB
Inactive:        1468768 kB
Active(anon):       1576 kB
Inactive(anon):   880196 kB
Active(file):     379396 kB
```

Da información sobre el uso de la memoria RAM.

27.b. /proc/cpuinfo

```
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 165
model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz
stepping        : 3
microcode       : 0xffffffff
cpu MHz         : 2904.008
cache size      : 12288 KB
physical id     : 0
siblings        : 3
core id         : 0
cpu cores       : 3
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 22
wp              : yes
```

Da información sobre la CPU.

27.c. /proc/version

```
Linux version 6.1.0-40-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14+deb12u1) 12.2.0
```

Nos da la versión que tenemos del kernel de Linux.

27.d. /proc/partitions

```
major minor  #blocks  name

   8        0  209715200 sda
   8        1  208713728 sda1
   8        2          1 sda2
   8        5     998400 sda5
  11        0    1048575 sr0
   7        0     106728 loop0
   7        1      51988 loop1
   7        2        176 loop2
```

Nos da informaciones sobre las particiones.

27.e. /proc/swaps

```
Filename                                Type            Size            Used            Priority
/dev/sda5                               partition       998396          0               -2
```

Nos muestra la swap activa.

28. Existen numerosos comandos que leen estos archivos y proporcionan cierta información de resumen como procinfo (no vienen por defecto algunos), free, vmstat, lsdev y uptime. Ejecútalos y entiende lo que hacen.

```
root@debian:/home/usuario# free
               total        usado        libre  compartido   búf/caché   disponible
Mem:         6867980      1316240      4772396       20184     1042980      5551740
Inter:        998396            0       998396
```

Free nos da la información sobre la memoria RAM y de swap usada y libre.

```
root@debian:/home/usuario# vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd  libre   búf caché   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 3  0      0 4771392  39872 1003764    0    0   198    44  412  409 62 10 27  0  0
```

Vmstat nos da estadísticas del sistema (memoria virtual, procesos, I/O de disco, actividad de CPU).

```
root@debian:/home/usuario# lsdev
Device            DMA   IRQ  I/O Ports
------------------------------------------------
0000:00:01.1                   0170-0177   01f0-01f7   0376-0376   03f6-03f6   d000-d00f
0000:00:02.0                   d010-d01f
0000:00:03.0                   d020-d027
0000:00:04.0                   d040-d05f
0000:00:05.0                   d100-d1ff   d200-d23f
0000:00:07.0                   4000-403f   4100-410f
0000:00:0d.0                   d240-d247   d248-d24b   d250-d257   d258-d25b   d260-d26f
acpi                      9
ACPI                             4000-4003     4004-4005     4008-400b     4020-4021
ahci                             d240-d247     d248-d24b     d250-d257     d258-d25b     d260-d26f
ata_piix              14 15      0170-0177     01f0-01f7     0376-0376     03f6-03f6     d000-d00f
cascade             4
dma                            0080-008f
dma1                           0000-001f
dma2                           00c0-00df
e1000                            d020-d027
enp0s3                   19
fpu                            00f0-00ff
i8042                  1 12
Intel                            d100-d1ff     d200-d23f
```

Lsdev (no estaba instalado) nos da información los dispositivos de hardware del sistema.

```
root@debian:/home/usuario# uptime
 09:32:09 up 39 min,  1 user,  load average: 2,75, 2,71, 2,54
```

Uptime nos muestra cuánto tiempo lleva el sistema encendido, cuántos usuarios están conectados, y las cargas promedio (el número promedio de procesos que están en estado ejecutable, hay 3 porque son de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos).

```
root@debian:/home/usuario# procinfo
Memory:        Total        Used        Free     Buffers
RAM:         6867980     2108548     4759432       40952
Swap:         998396           0      998396

Bootup: Tue Oct 21 08:52:52 2025   Load average: 3.16 2.94 2.68 7/476 4192

user  :   00:58:21.05  65.1%  page in :           890323
nice  :   00:00:00.56   0.0%  page out:           260352
system:   00:05:59.30   6.7%  page act:           131008
IOwait:   00:00:08.14   0.2%  page dea:                0
hw irq:   00:00:00.00   0.0%  page flt:          1454512
sw irq:   00:03:04.28   3.4%  swap in :                0
idle  :   00:22:08.63  24.7%  swap out:                0
uptime:   00:43:11.88         context :          2037975

irq   0:         36  2-edge timer        irq  15:       2650  15-edge ata_piix
irq   1:        875  1-edge i8042        irq  18:          1  18-fasteoi vmwgfx
irq   8:          0  8-edge rtc0         irq  19:     379986  19-fasteoi ehci_h
irq   9:          0  9-fasteoi acpi      irq  20:      10858  20-fasteoi vboxgu
irq  12:       1944  12-edge i8042       irq  21:      34926  21-fasteoi ahci[0
irq  14:          0  14-edge ata_piix    irq  22:         26  22-fasteoi ohci_h


enp0s3      TX 60.89KiB      RX 1.64GiB       lo          TX 8.42KiB       RX 8.42KiB
```

Procinfo nos da un resumen instantáneo del estado del sistema. Lee los archivos de /proc (que hemos visto antes como /proc/meminfo o /proc/cpuinfo) y los resume.